

< 数学 >

時間 45 分 満点 70 点

【注意】 1 答えに「 $\sqrt{\quad}$ 」が含まれる時は、「 $\sqrt{\quad}$ 」をつけたままで答えなさい。また、「 $\sqrt{\quad}$ 」の中の数は、できるだけ小さい自然数にしなさい。
2 円周率は π を用いなさい。

1 次の①～⑤の計算をしなさい。⑥、⑦は指示に従って答えなさい。

① $5 - (-8)$

② $\left(-\frac{2}{3}\right) \div \frac{4}{5}$

③ $-2\frac{1}{2} + 5$

④ $8a^3 \times (-a) \div 4a^2$

⑤ $\sqrt{18} - \frac{4}{\sqrt{2}}$

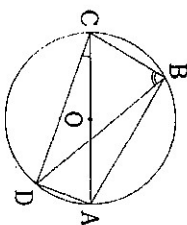
⑥ $(x-3)^2$ を展開しなさい。

⑦ 二次方程式 $x^2 + 3x - 10 = 0$ の解のうち、正のものを答えなさい。

2 次の①～③の $\square$ に適当な数を書き入れなさい。④、⑤は指示に従って答えなさい。

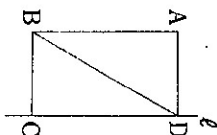
① 右の図のような、円 O の円周上にある 4 点を頂点とする四角形 ABCD がある。対角線 AC が円 O の直径であり、 $\angle ACD = 25^\circ$ である。

このとき、 $\angle CBD = \square^\circ$ である。



② 1, 2, 3, 4, 5 の 5 つの数字から異なる 2 つの数字を選び、それらを一列に並べて 2 けたの整数をつくる。このとき、2 けたの整数が奇数となるのは全部で $\square$ 通りある。

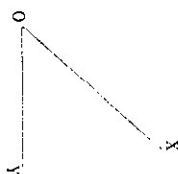
③ 右の図のような、 $AB = 6\text{ cm}$ 、 $AD = 3\text{ cm}$ の長方形 ABCD がある。点 C と点 D を通る直線 ℓ を軸として 1 回転させてできる立体を X とするとき、X の体積は $\square(1)\text{ cm}^3$ である。また、 $\triangle ABD$ を直線 ℓ を軸として 1 回転させてできる立体の体積は、X の体積の $\square(2)$ 倍である。



④ 次の文のうち、正しく述べられているものは、ア～エのうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。

ア 7 の平方根は $\sqrt{7}$ である。イ $\sqrt{(-3)^2}$ は 3 に等しい。ウ $\sqrt{25}$ は ± 5 に等しい。エ $\sqrt{2}$ は無理数である。

⑤ 右の図の $\angle XOY$ の二等分線を、定規とコンパスを使って解答用紙に作図しなさい。作図に使った線は消さないで残しておきなさい。



3 優子さんは、数学の授業で数の規則性についての話を聞いて興味をもち、自然数のうち 4, 8, 12 のような、3 つの連続する 4 の倍数について調べた。その結果から、優子さんは次のような予想をした。<優子さんの予想>を読み、①～③に答えなさい。



<優子さんの予想>
3 つの連続する 4 の倍数の和は、6 の倍数になる。

① <優子さんの予想>が正しいことは、次のように説明できる。① $\square$ ～ ③ $\square$ に適当な式を書き入れなさい。

n は自然数とし、3 つの連続する 4 の倍数のうち、最も小さい数を $4n$ とおくと、中央の数は $\square(1)$ 、最も大きい数は $\square(2)$ と表すことができる。

したがって、3 つの連続する 4 の倍数の和は、

$$4n + \square(1) + \square(2) = 6 \times \square(3)$$

$\square(3)$ は整数だから、3 つの連続する 4 の倍数の和は、6 の倍数である。

② さらに優子さんは、3 つの連続する 4 の倍数の和から、その 3 つの数の組み合わせを求める方法を考えた。<優子さんの考え>の $\square(4)$ に当てはまるものとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。また、 $\square(5)$ に当てはまる数を書き入れなさい。

<優子さんの考え>

3 つの連続する 4 の倍数の和は、3 つの連続する 4 の倍数の $\square(4)$ の 3 倍になります。したがって、和を 3 で割ること、3 つの連続する 4 の倍数の $\square(4)$ を求めることができます。さらに、そこから他の 2 つの数も求めることができます。例えば、和が 372 である 3 つの連続する 4 の倍数のうち、最も大きい数は $\square(5)$ となります。

ア 積 イ 最も小さい数 ウ 中央の数 エ 最も大きい数

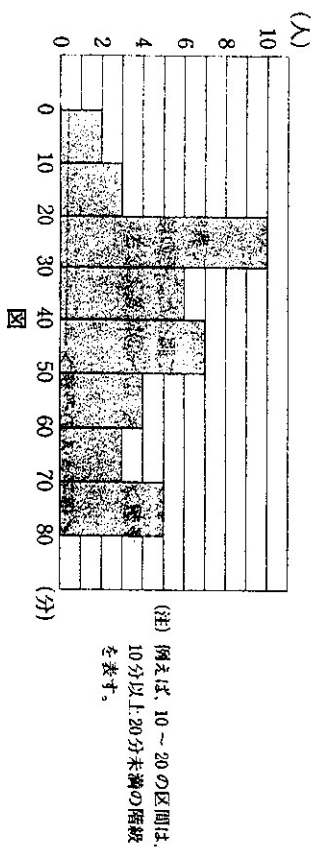
③ 優子さんは、右の表のように、3 つの連続する 4 の倍数とその和を書きあげるところに、和がある自然数の 2 乗になる組み合わせがあり、そのうち 8, 12, 16 の和が最も小さいことに気づいた。

3 つの連続する 4 の倍数の組み合わせ	和
4, 8, 12	$4 + 8 + 12 = 24$
8, 12, 16	$8 + 12 + 16 = 36 = 6^2$
12, 16, 20	$12 + 16 + 20 = 48$

表

和が自然数の 2 乗になる 3 つの連続する 4 の倍数の組み合わせのうち、2 番目に和が小さい組み合わせを求め、その中央の数を答えなさい。

- ④ 図書委員の次郎さんは、クラス 40 人のある 1 日の読書時間について調べた。その結果を表した図のヒストグラムについて、①～③に答えなさい。



- ① 40 分以上 50 分未満の階級の度数を答えなさい。
 ② 読書時間の最頻値を、単位をつけて答えなさい。
 ③ 図のヒストグラムについて正しく述べられている文は、ア～エのうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。

- ア 読書時間が 60 分以上の人は 8 人である。
 イ 50 分以上 60 分未満の階級の相対度数は 0.25 である。
 ウ クラス 40 人の読書時間の合計は 1420 分以上である。
 エ 10 分以上 20 分未満の階級の階級値は 12.5 分である。

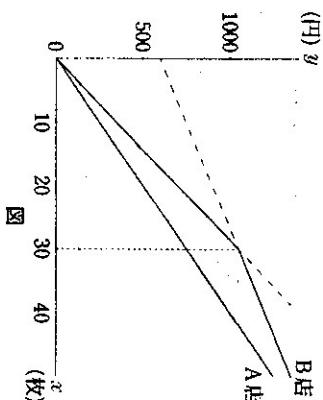
- ⑤ 良子さんは、デジタルカメラで撮った写真をプリントしようとしている。次の表は、写真店の A 店と B 店のプリント料金をまとめたものである。良子さんは、2 つの店の料金を比較するために、写真を x 枚プリントするときの料金を y 円として、A 店と B 店の料金について、それぞれ x と y の値の組を座標とする点をもとに、図のようなグラフに表した。①、②に答えなさい。

店	プリント料金 (税込み)
A 店	写真 1 枚につき 25 円。
B 店	1 枚から 30 枚までは、写真 1 枚につき 35 円。31 枚目からは写真 1 枚につき 15 円。

表

- ① B 店における x と y の関係は、グラフから次のような一次関数の式で表すことができる。
 (1) $y =$ () (2) $x =$ () に当てはまる式を書き入れなさい。

$0 \leq x \leq 30$ のとき、 $y =$ (1)
 $30 < x$ のとき、 $y =$ (2)



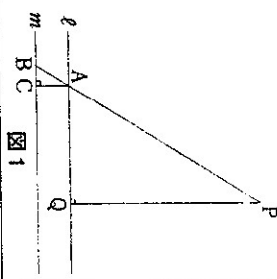
- ② A 店と B 店で、同じ枚数の写真をプリントして同じ料金になるのは、A 店と B 店で写真を何枚ずつプリントするときか答えなさい。ただし、写真は 1 枚以上プリントするものとする。

- ⑥ 正夫さんは、測量には昔から数学が活用されていたという話を聞いた。次の正夫さんと先生の会話文と、【先生の説明 1】を読み、①、②に答えなさい。

正夫：遠く離れた地点までの距離を、どうやって測っていたのですか。
 先生：三角形の相似を利用して求めていたんだよ。どのようにして距離を求めていたのか、求めたい距離を線分 PQ の長さとして、簡単な図を用いて考えてみよう。

【先生の説明 1】

図 1 のように、平面上に線分 PQ があります。点 Q を通り、線分 PQ に垂直な直線 ℓ と、直線 ℓ と平行な直線 m を、直線 ℓ に対して点 P と反対側にひきます。また、直線 ℓ 上に点 Q と異なる点 A をとり、直線 PA と直線 m との交点を B とします。さらに、点 A から直線 m に垂線 AC をひきます。
 このとき、 $\triangle PAQ$ と $\triangle ABC$ は相似になるので、線分 BC 、 AC 、 AQ の長さがわかれば、線分 PQ の長さを求めることができます。



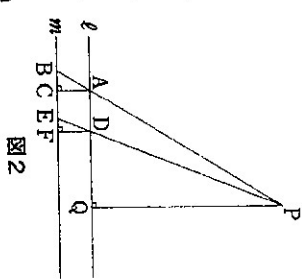
- ① 【先生の説明 1】の下線部について、 $\triangle PAQ \sim \triangle ABC$ を証明しなさい。
 ② 正夫さんは、【先生の説明 1】を聞いてから、先生と次のような会話をした。【先生の説明 2】の (1) ～ (4) に適当な数を書き入れなさい。

正夫：わかりました。もし、線分 AQ の長さが測れない場合は、どうしたらいいですか。
 先生：次のようにすれば求めることができます。

【先生の説明 2】

図 1 の線分 AQ 上に点 A 、点 Q とは異なる点 D をとり、直線 PD と直線 m との交点を E とします。また、点 D から直線 m に垂線 DF をひくと、図 2 のようになります。このとき、 $\triangle PDQ$ と $\triangle DEF$ は、 $\triangle PAQ$ と $\triangle ABC$ と同様に相似になります。

ここで、線分 BC 、 AC 、 AD 、 EF の長さがわかれば、線分 PQ の長さを求めることができます。例えば、 $BC = 8$ cm、 $AC = 10$ cm、 $AD = 30$ cm、 $EF = 6$ cm のとき、線分 PQ の長さがどうなるか具体的に求めてみよう。



$PQ = x$ cm とする。 $\ell \parallel m$ だから、 $AC = DF = 10$ cm
 $\triangle PAQ$ と $\triangle ABC$ が相似であるから、 $PQ : AC = AD : BC$
 $\triangle PDQ$ と $\triangle DEF$ が相似であるから、 $PQ : EF = AD : DF$
 よって、 $AQ =$ (2) x (7)
 同様にして、 $DQ =$ (3) x (4)
 $AQ - DQ = AD$ だから (7)、(4) から、 $x =$ (4) x
 したがって、線分 PQ の長さは (4) cm である。

この方法を利用すれば、点 P がもっと遠く離れた地点にあっても、線分 PQ の長さを求めることができますね。

特数 (1)

受 検 号	志 願 校
(算用数字)	

解 答 用 紙

※

注意 1 答えに $\sqrt{\quad}$ が含まれるときは, $\sqrt{\quad}$ をつけたままで答えなさい。また, $\sqrt{\quad}$ の中の数は,できるだけ小さい自然数にしないさい。
2 円周率は π を用いなさい。

1

①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	$x =$

3

①(1)	
①(2)	
①(3)	
②(4)	
②(5)	
③	

5

①(1)	
①(2)	
②	(枚ずつ)

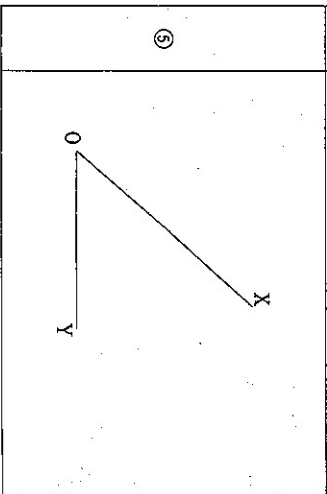
6

2

①	($^{\circ}$)
②	(通り)
③(1)	(cm^3)
③(2)	(倍)
④	

4

①	(λ)
②	
③	



※この解答用紙は163%に拡大していただきますと,実物大になります。

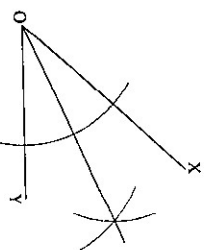
平成 27 年度

解 答 と 解 説

〔平成27年度の配点は「解答と解説」の後に掲載してあります。〕

<数学解答>

- 1 ① 13 ② $-\frac{5}{6}$ ③ 1 ④ $-2a^2$ ⑤ $\sqrt{2}$ ⑥ x^2-6x+9 ⑦ $x=2$
- 2 ① $65(^{\circ})$ ② 12(通り) ③ (1) $54\pi(\text{cm}^3)$
- ④ $\frac{2}{3}$ (倍) ⑤ 1, 2 ⑥ 右図
- 3 ① (1) $4n+4$ (2) $4n+8$ (3) $2n+2$
- ② (4) γ (5) 128 ③ 48
- 4 ① 7(人) ② 25分 ③ 7, γ
- 5 ① (1) $35x$ (2) $15x+600$ ② 60(枚ずつ)
- 6 ① 解説参照 ② (1) 4 (2) $\frac{4}{5}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) 150



<数学解説>

1 〔数・式の計算, 平方根, 式の展開, 二次方程式〕

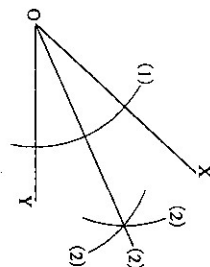
- ① $5-(-8)=5+8=13$
- ② $\left(-\frac{2}{3}\right) \div \frac{4}{5} = -\frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = -\frac{5}{6}$
- ③ $-2^2+5=-4+5=(-4)+(+)5=+(5-4)=1$
- ④ $8a^3 \times (-a) \div 4a^2 = -\frac{8a^3 \times a}{4a^2} = -2a^2$
- ⑤ $\sqrt{18-\frac{4}{\sqrt{2}}} = 3\sqrt{2} - \frac{4 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$
- ⑥ 乗法公式 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ より, $(x-3)^2 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9$
- ⑦ $x^2+3x-10=0$ たして3, かけて-10になる2つの数は5と-2だから $x^2+3x-10=(x+5)(x-2)$
- $(-2) \times (-2) = 4$ 正の解だから $x=2$

2 〔角度, 場合の数, 回転体の体積, 平方根, 作図〕

- ① 直径に対する円周角は 90° だから, $\angle ADC=90^{\circ}$ 三角形の内角の和は 180° だから, $\angle CAD=180^{\circ}-\angle ADC-\angle ACD=180^{\circ}-90^{\circ}-25^{\circ}=65^{\circ}$ $\overline{CD}$ に対する円周角なので, $\angle CBD=\angle CAD=65^{\circ}$
- ② つくられた2けたの整数が奇数となるのは, 一の位の数字が奇数, すなわち, 1か3か5のとき。一の位の数字が1のとき, 十の位の数字は残った4つの数字のどれでもいいから, 一の位の数字が1の2けたの奇数は4通りある。一の位の数字が3または5の2けたの奇数も同様に4通りずつあるから, 2けたの整数が奇数となるのは全部で, $4 \times 3 = 12$ 通りある。
- ③ 立体Xの体積をV, $\triangle ABD$ を直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体の体積をV'とおく。Vは底面の半径が3cm, 高さが6cmの円柱の体積だから, $V = \pi \times 3^2 \times 6 = 54\pi \text{ cm}^3$ V'はV'から, 底面の半径が3cm, 高さが6cmの円錐の体積を引いたものだから, $V' = V - \frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 6 = V - \frac{1}{3}V = \frac{2}{3}V$ よって, $\triangle ABD$ を直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体の体積は, 立体Xの体積の $\frac{2}{3}$ 倍

- ④ 7の平方根は $\pm\sqrt{7}$ だから、7は正しくない。 $\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{3^2}=3$ だから、4は正しい。 $\sqrt{25}=\sqrt{5^2}=5$ だから、9は正しくない。 $\sqrt{2}$ は無理数である。エは正しい。

- ⑤ 次の(1)~(2)の手順で作図する。(1) 点Oを中心とした円を描き、直線OX、OY上に交点を作る。(2) (1)で作ったそれぞれの交点を中心として、半径の等しい円を描き、その交点と点Oを通る直線を引く。



[3] (規則性)

- ① (1)・(2) 3つの連続する4の倍数は、その隣同士の数の差が4だから、最も小さい数を $4n$ とくと、中央の数は $4n+4$ 、最も大きい数は $(4n+4)+4=4n+8$ と表すことができる。(3) $4n+(4n+4)+(4n+8)=12n+12=6(n+2)$
- ② ①の結果より、3つの連続する4の倍数の和は $6(2n+2)$ と表される。この式を変形すると、 $6(2n+2)=3(4n+4)=3\times(\text{中央の数})$ によって、3つの連続する4の倍数の和は、3つの連続する4の倍数の中央の数の3倍であることを表している。したがって、和を3で割ることによって中央の数を求めることができる。また、中央の数から4を引いて最も小さい数を、中央の数に4を足して最も大きい数を求めることができる。例えば、和が372のとき、3つの連続する4の倍数の中央の数は $\frac{372}{3}=124$ 、最も小さい数は $124-4=120$ 、最も大きい数は $124+4=128$ と求めることができる。
- ③ 3つの連続する4の倍数の和 $=6(2n+2)=2^2\times3\times(n+1)$ これより、3つの連続する4の倍数の和がある自然数の2乗になるような $(n+1)$ の値は小さい順に、 $n+1=3\times1^2, 3\times2^2, 3\times3^2, \dots$ によって、和が自然数の2乗になる3つの連続する4の倍数の組み合わせのうち、2番目に和が小さい組み合わせは、 $n+1=3\times2^2=12$ すなわち、 $n=11$ のときで、そのときの中央の数は、 $\frac{6(2\times11+2)}{3}=48$

[4] (資料の数らばり・代表値)

- ① 問題のヒストグラムの縦軸の1目盛りは1人を表す。40分以上50分未満の階級は7目盛りあるから、その度数は7人
- ② ヒストグラムの中で度数のもっとも多い階級の階級値(各階級のまん中の値)が最頻値。度数のもっとも多い階級は20分以上30分未満の階級だから、最頻値は $\frac{20+30}{2}=25$ 分
- ③ 読書時間が60分以上の人は3+5=8人だから、7は正しい。相対度数 $=\frac{(\text{各階級の度数})}{(\text{度数の合計})}$ 度数の合計は40、50分以上60分未満の階級の度数は4だから、その相対度数は $\frac{4}{40}=0.1$ で、4は正しくない。クラス40人の読書時間の合計は、0分以上 $\times 2$ 人+10分以上 $\times 3$ 人+20分以上 $\times 10$ 人+30分以上 $\times 6$ 人+40分以上 $\times 7$ 人+50分以上 $\times 4$ 人+60分以上 $\times 3$ 人+70分以上 $\times 5$ 人+1420分以上だから、9は正しい。各階級のまん中の値が階級値だから、10分以上20分未満の階級の階級値は $\frac{10+20}{2}=15$ 分で、エは正しくない。

[5] (関数とグラフ、方程式の応用)

- ① 問題のグラフにおける直線の傾きは写真1枚当たりの値段を表す。よって、 $0\leq x\leq 30$ のとき、B店のとよの関数を表すグラフは、傾きが35で、原点を通る直線だから、その一次関数の式は $y=35x$ 。① 直線①上の $x=30$ の点の座標は $y=35\times 30=1050$ だから、その座標(30, 1050) よって、

$30\leq x$ のとき、B店の x と y の関数を表すグラフは、点(30, 1050)を通り、傾きが15の直線。その一次関数の式を $y=15x+b$ とおく。これに(30, 1050)を代入すると、 $1050=15\times 30+b$ $b=600$ よって、 $30\leq x$ のとき、B店の x と y の関数を表す一次関数の式は $y=15x+600$ 。②

② A店の x と y の関数を表すグラフは、傾きが25で、原点を通る直線だから、その一次関数の式は $y=25x$ 。③ A店とB店で、同じ枚数の写真をプリントして同じ料金になるときのプリントする写真の枚数は、直線②と直線③の交点の x 座標で与えられる。これは、②式と③式の連立方程式の解。②式と③式から y を消去すると、 $15x+600=25x$ $x=60$ よって、A店とB店で、同じ枚数の写真をプリントして同じ料金になるのは、60枚ずつプリントするとき。

[6] (合同・相似、証明、線分の長さ)

- ① (証明)(例) $\triangle PAQ$ と $\triangle ABC$ において、仮定から $\angle POA=\angle ACB=90^\circ$ ・(i) ℓ // m から、同位角は等しいので、 $\angle PAQ=\angle ABC$ ・(ii) (i)から、2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle PAQ\sim\triangle ABC$
- ② 相似な図形では、対応する線分の長さの比はすべて等しいから、 $\triangle PAQ\sim\triangle ABC$ より、 $PQ:AQ=AC:BC=10:8=5:4$ よって、 $AQ=\frac{4}{5}PQ=\frac{4}{5}x$ ・(7) また、 $\triangle PDQ\sim\triangle DEF$ より同様にし、 $PQ:DQ=DF:EF=10:6=5:3$ よって、 $DQ=\frac{3}{5}PQ=\frac{3}{5}x$ ・(4) $AQ-DQ=AD$ だから(7)、(4)より、 $\frac{4}{5}x-\frac{3}{5}x=30$ $\frac{1}{5}x=30$ $x=150$ と求めることができる。

<英語解答>

- [1] A (1) 7 (2) 5 (3) 9 B (1) 7 (2) 4 C (1) 4 (2) (あ) be surprised (い) picture
- [2] ① (1) November (2) summer ② (1) 4 5 (2) 4 9 (3) 7 5
- [3] ① library ② true ③ What kind of
- [4] ① 9 ② (1) Where (2) most
- [5] ③ (あ) swimming (い) has never been to Okinawa
- ① South ② 4 ③ 7 ④ (1) 簡単に理解することができる
- (2) その人々について考える必要がある
- [6] ① 5 ② say nothing ③ 4 ④ 7 ⑤ tell the right thing
- ⑥ ① 5 ② 5

<英語解説>

[1] (リスニング)

放送台本の和訳は、28ページに掲載

[2] (語い：語句の問題)

- ① (1) 月名を確認する。January(1月), February(2月), March(3月), April(4月), May(5月), June(6月), July(7月), August(8月), September(9月), October(10月), November(11月), December(12月)。よって答えはNovember(11月)となる。